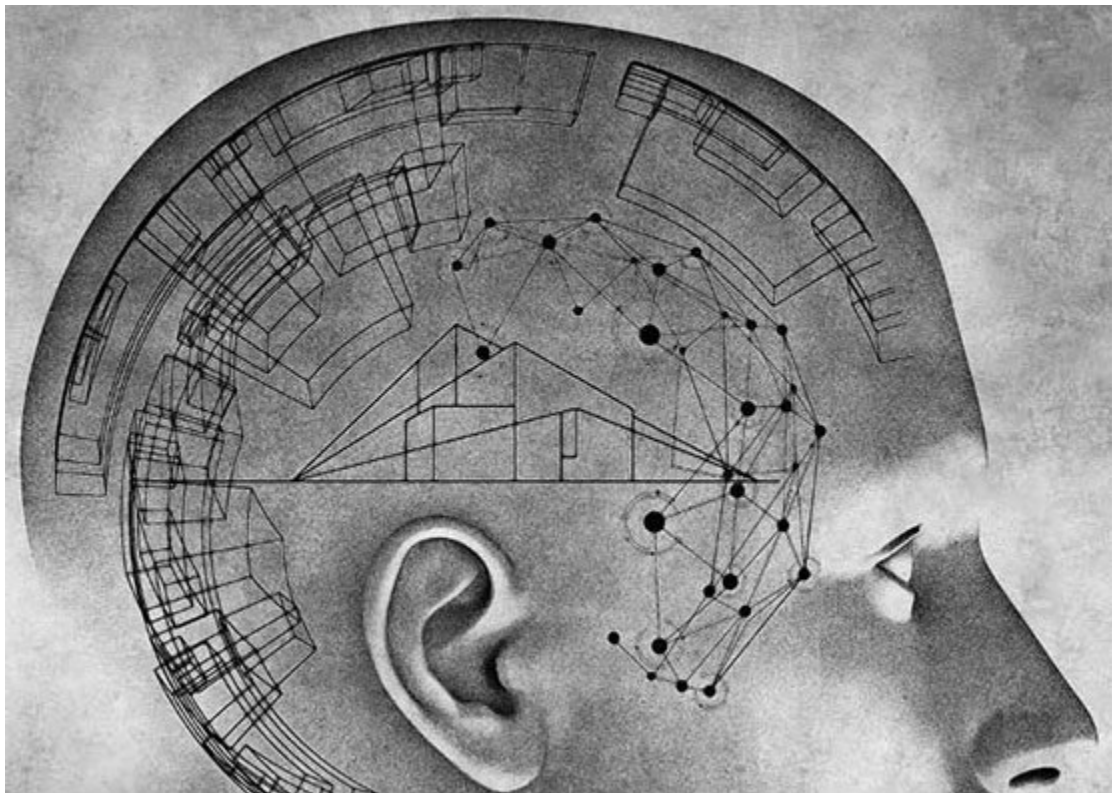




Etude expérimentales et applications en psychologie cognitive



DUSSUYER Fanny - 12001677
KRSINAR Xavier -12104784
ROUME Emma -12125449

Nous soussigné.es, DUSSUYER Fanny, KRSINAR Xavier, ROUME Emma, étudiant.es en licence miashs, déclarons sur l'honneur que ce document ne comporte aucun plagiat intégral ou partiel de ressources publiées sur toute forme de support ;
* son contenu - texte, image, graphe, etc. - cite toute les sources utilisées pour sa rédaction et uniquement celles consultées ;
* il reflète le travail personnel de chacun des membres signataires à part égale.

Nous sommes pleinement conscient.es que le non-respect de cet engagement nous rend passibles de poursuites devant la commission disciplinaire de l'UGA, voire devant les tribunaux de la République Française. Nous autorisons l'analyse de tous les documents fournis à l'aide du logiciel compilatio.net avec lequel ils seront archivés.

Fait à Grenoble le 24/10/2022,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DUSSUYER Fanny

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'X' at the beginning followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke.

KRSINAR Xavier

A handwritten signature in black ink, starting with a large, oval-shaped 'R' followed by the letters 'oume' in a cursive script.

ROUME Emma

Méthode d'apprentissage et groupe de niveau

Objectif d'apprentissage : interpréter des données d'un protocole d'interaction aptitude * traitement

Descripteurs

Une étude menée par F. Hwu, W. Pan et S. Sun (2013) cherche à démontrer les effets de l'interaction aptitude-traitement sur l'apprentissage de règles grammaticales d'une langue étrangère. Cette étude est menée sur 400 étudiants prenant pour la première fois des cours d'espagnol. Ceux-ci sont répartis aléatoirement entre les conditions déduction (à partir de la théorie) et induction (à partir des exemples). Les étudiants passent plusieurs tests : un avant le cours, un une semaine plus tard après avoir eu un cours, un trois semaines plus tard et un dernier deux semaines après. Les étudiants sont divisés en deux groupes selon leur niveau, calculé par le score de bonnes réponses au test d'aptitude de langage (premier test) : faible si leur score est en dessous de la médiane, et élevé si celui-ci est au-dessus. Chaque participant doit passer deux types de test, le premier est un test de production, c'est-à-dire qu'il doit conjuguer un verbe dans une phrase, et le deuxième est un test de correction, c'est-à-dire que l'étudiant doit dire si la phrase est correcte, incorrecte ou s'il ne sait pas. L'hypothèse opérationnelle est la suivante : les étudiants ayant un niveau élevé en espagnol présentent des résultats similaires avec la méthode inductive et déductive, tandis que les étudiants ayant un niveau faible en espagnol présentent de meilleurs résultats avec la méthode déductive. Les résultats sont représentés sur la figure 3.

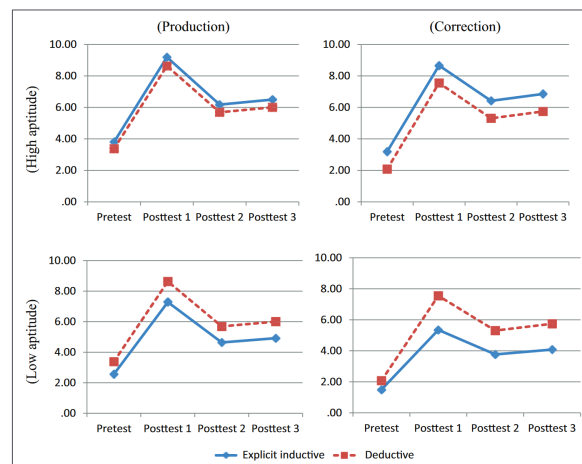


Figure 3. Latent growth curves for production and correction moderated by language aptitude.

Expliciter la pertinence du protocole d'**interaction aptitude-traitement** dans le cadre de cette expérience et donner ses limites.

Dans cette expérience, l'aptitude est représentée par la méthode utilisée, soit la méthode inductive soit la méthode déductive ; c'est également la **variable situationnelle**. La **variable dépendante** est le taux de bonnes réponses. Le traitement est représenté par le niveau des étudiants, soit un niveau élevé soit un niveau faible. Les résultats de cette expérience supportent l'hypothèse selon laquelle il y a un protocole d'interaction aptitude-traitement parce qu'il y a d'une part deux groupes (fort vs faible) et d'autre part, quand le groupe de niveau est fort, il n'y a pas de préférence mais la méthode déductive est plus adaptée au groupe de niveau faible.

Cette expérience a tout de même certaines limites. La répartition des étudiants dans les deux niveaux (faible vs fort) est déterminée à partir du premier test, donc la répartition est basée sur la chance des étudiants et leur facilité à comprendre la langue. Cela aurait été intéressant si les tests avaient été faits après le premier cours pour que le test soit dû à la compréhension du cours et non pas à la chance. Également, de part la nature invoquée de la variable de niveau qui joue ici le rôle de **variable individuelle**, il est question dans cette expérience d'une quasi-expérimentation ce qui implique une **validité interne** faible.

La variabilité intra-individuelle dans le domaine de la cognition spatiale

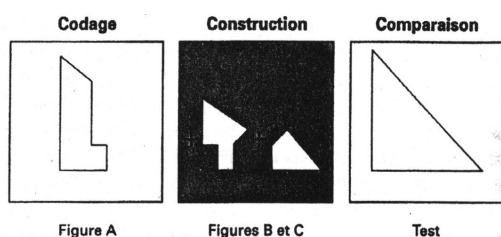
Objectif d'apprentissage : caractériser la variabilité intraspécifique scientifiquement acceptable dans ses différentes formes

Descripteurs

Une **variation intraspécifique** existe au sein et à l'intérieur d'une même espèce donnée, et non en dehors d'elle. Elle fait référence à l'ensemble des informations génétiques disponibles parmi tous les individus d'une espèce.

Dans le domaine de la cognition spatiale, nous avons retenu une étude de Kyllonen, Lohman et Woltz (1984) qui a pour but d'identifier les stratégies suivies par les participants en s'appuyant sur l'analyse de variations du temps de codage en fonction des items. Cette étude est menée sur 30 participants passant chacun 216 items différents. Dans cette étude, la tâche du participant est de réussir à former la représentation d'une figure grâce à l'addition de plusieurs morceaux la composant, cette addition se faisant mentalement car les morceaux sont présentés séparément.

Voici un exemple d'item ci-contre pouvant être utilisé dans le cadre de cette expérience.



Dans un premier temps, on présente au participant la figure A, et dès qu'il a bien mémorisé cette figure, le participant appuie sur un bouton faisant disparaître cette première figure tout en faisant apparaître les figures B et C. Comme pour la première figure, le participant appuie sur un bouton dès qu'il les a bien mémorisés pour pouvoir passer à la suite. Cette fois-ci une figure test apparaît. Le participant doit appuyer sur le bouton qui correspond pour dire si cette figure correspond ou non à la représentation mentale qu'il a fait à partir des 3 autres figures.

Pour chaque item, le degré de complexité analytique, le degré de « décomposabilité » et le degré de « dénomabilité » ont été estimés par des juges. Dans chaque item la variation du temps de codage sera donc analysée par une méthode de régressions multiples prédites par le degré de complexité des items, leur degré de décomposabilité et leur degré de dénomabilité. Grâce aux estimations faites par ces juges et cette méthode, la stratégie suivie par le participant sera donc découverte.

On s'intéresse ici aux différentes stratégies de codage de la figure A, on mesure sa durée par le temps qui s'écoule entre l'apparition de la figure A et le moment où le participant appuie sur le bouton pour passer à la phase suivante.

Trois stratégies sont observées :

- La stratégie analytique, on code la figure par des caractéristiques tels que les côtés, les dimensions...
- La stratégie de décomposition, décomposer la figure en plusieurs figures plus simple
- La stratégie d'étiquetage, on réduit la complexité de la figure en lui donnant une « étiquette verbale » qui la décrit comme un tout.

Si un participant utilise la stratégie analytique, plus le nombre de côtés (ou nombres d'angles) sera grand, plus le temps de codage sera long. S'il utilise la stratégie de décomposition, plus la difficulté de la décomposition est grande, plus le temps de codage sera élevé. Enfin s'il suit la stratégie d'étiquetage, plus la difficulté de dénomination sera grande plus le temps de codage sera long.

La finalité de cette étude est que 7 participants ont suivi la stratégie analytique, 12 ont adopté la stratégie de décomposition et 6 alternent entre la stratégie d'étiquetage et de décomposition.

Cette catégorisation des participants prouve bien la présence d'une **variabilité intra-individuelle** dans cette expérience. En effet, si on enlève l'estimation des juges, aurions-nous les mêmes résultats ? Et si les juges étaient différents les estimations seraient-elles les mêmes ?

Comme les résultats obtenus sont basés sur l'estimation faite par les juges, on pourrait supposer que le résultat final ne serait pas le même si les juges étaient différents. En effet, si le degré de "décomposabilité" était plus élevé pour un item, peut être que plus de personnes utiliseraient la stratégie de décomposition, de même pour les autres situations.

Lautrey, J. 2002. Le statut de la variabilité entre les individus en psychologie cognitive. In Lautrey, J., Mazoyer, B., & Van Geert, P. (Eds.), *Invariants et variabilités dans les sciences cognitives* (pp. 103-121). Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Reconnaître et éviter les erreurs lors de la création d'un test de langues

Objectif d'apprentissage : décrire les deux types d'erreurs de la mesure

Descripteurs

Lors de l'élaboration du test de langue et des conditions de passation, des **erreurs** quant au résultat sont vite arrivées. Il est donc important de s'assurer que les résultats correspondent le plus au niveau des participants. Identifier et trouver des solutions aux sources d'erreurs est primordial. Les 3 erreurs les plus récurrentes sont :

- les erreurs dues à la condition de passation du test;
- les erreurs dues aux correcteurs;
- les erreurs dues aux répondants au test ;

Les deux premières catégories d'erreurs sont contrôlables et concernent les procédures de passation du test. Dire que le test de langue qu'il est plus ou moins précis signifie qu'il fournit des mesures plus ou moins précises par rapport à la valeur vraie. C'est donc qu'on sait à quelles mesures exactes rapporter les mesures obtenues avec le test.

Cette précision autour de la valeur vraie est aléatoire ; pour les réduire un maximum, les procédures doivent être parfaitement standardisées et le correcteur/observateur doit suivre parfaitement un protocole (minutage, instructions, consignes et tolérance). Les aspects de la performance doivent être pénalisés ou valorisés de la même manière ; les résultats pourraient être biaisés à cause d'erreurs en notant différemment suivant le correcteur. Pour cela, utiliser un barème précis pourrait réduire ces erreurs. Les différents facteurs extérieurs qui peuvent s'appliquer, les erreurs commises aléatoirement par un correcteur/observateur peuvent être réduite par une seconde relecture, ou plusieurs observateurs et des règles précises. Les notes obtenues à un test varient en partie à cause des correcteurs.

La troisième catégorie d'erreurs est difficilement contrôlable. Les erreurs produisant l'**incertitude** peuvent venir de nombreuses causes ; cela peut être des variables d'ordre physiologique (fatigue, concentration) ou simplement du manque de motivation, de l'anxiété, de l'habitude de passer des tests. Il est donc important de prendre en compte ces variables lors de l'analyse des résultats; les résultats d'un test demandent donc une interprétation correcte et adaptée à ces facteurs.

Il ne faut donc pas que les mêmes personnes puissent échouer ou réussir selon des variations d'émotions. Pour réduire ce phénomène, utiliser un **échantillon** d'individus représentatif de la population est indispensable. L'objectif est donc de produire des tests dans lesquels la proportion globale de la variabilité du score due à la capacité l'emporte sur celle due à une erreur.

Lors de la création d'un test, on cherche à créer un test fiable et donc cohérent : un test qui a des résultats fiables doit produire des résultats similaires lors de différentes sessions, c'est-à-dire la qualité fondamentale du protocole expérimental : la **reproductibilité**. Un test devra donner des résultats similaires même si la situation et/ou plusieurs variables ont changé. Cela signifie que le test classera un groupe de candidats de pratiquement la même façon. Lors de la création du test, il est alors important de le tester sur un échantillon assez grand et assez diversifié pour réduire au maximum les erreurs aléatoires, c'est-à-dire utiliser la **randomisation**.

On porte de l'intérêt à la cohérence et à l'**exactitude** des notes ou des résultats. Dans ce cas un test fidèle ne suffira pas, cela n'implique pas nécessairement que le test soit bon ou que l'interprétation des résultats soit valide. Un mauvais test peut produire des notes extrêmement fidèles.

Pour que le test et les résultats soient valides il faut non seulement que l'interprétation des résultats soit valide mais que le test le soit aussi ; c'est à dire fidèle sous des conditions de reproductibilité, que les résultats soient fidèles qu'importe le lieu où les participants. Ainsi, les résultats du test pourront être considérés comme valides.

Raisonnement suivant l'approche différentialiste et généraliste

Objectif d'apprentissage : argumenter l'articulation des approches généraliste et différentialiste au sein d'un modèle unique

Descripteurs

Une étude menée par R. Sternberg (1977) cherche à démontrer les stratégies mises en place entre le moment où le participant est en présence d'éléments dont il doit découvrir une relation et le moment de sa réponse. Pour répondre à cette problématique, Sternberg demande à ses participants de créer une relation entre les personnes représentées sur la figure ci-contre. Les personnes représentées peuvent être décrites par quatre attributs à deux modalités : la taille (grand vs petit), la corpulence (gros vs mince), la couleur (noir vs blanc) et le genre (masculin vs féminin). Comment s'articule l'**approche généraliste** et l'**approche différentialiste** dans cette expérience. Puis en déduire une ou plusieurs méthodes qui permettent à l'expérimentateur de déterminer quelle approche le participant utilise.

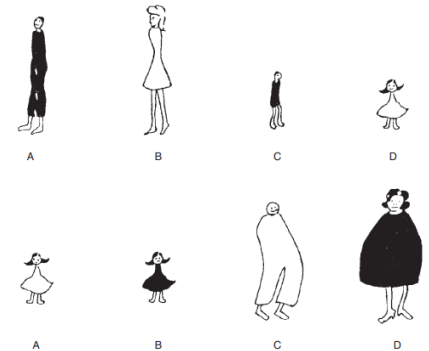


Figure 2.35
Exemples des analogies utilisées pour l'étude du raisonnement inductif (Sternberg, 1977)

L'approche différentialiste est articulée ici par la **variabilité inter-individuelle**. En effet, chaque participant utilise un raisonnement différent. Un premier raisonnement serait, par exemple, que certains participants traitent tous les attributs en même temps; c'est-à-dire qu'ils vont relever tous les attributs d'un même groupe afin d'observer les différences, puis les comparer avec l'autre groupe. Un deuxième raisonnement serait que d'autres participants traitent un attribut à la fois, c'est-à-dire que les participants vont relever tous les attributs un à un, et observer s'ils sont différents afin de les comparer avec un autre groupe. Il y a également une **variabilité intra-individuelle** qui correspond à l'approche généraliste. En effet chaque participant utilise un seul et même raisonnement pour chaque item présenté.

En ce qui concerne une méthode qui permettrait à l'expérimentateur de déterminer quelle approche est utilisée par le participant. Lorsque les participants vont observer les personnes représentées, un capteur oculaire permettra d'observer les fixations des participants. Cela permet à l'expérimentateur de savoir sur quoi sont fondés leurs raisonnements. Par exemple, lorsque le participant fixe dans un premier temps A et B puis dans un second temps C et D, alors on peut en conclure qu'il utilise le premier raisonnement. A contrario, si on observe que la fixation du participant alterne entre A et B et C et D alors on peut en conclure que la participant utilise le deuxième raisonnement. A partir de ces éléments, l'expérimentateur peut donc déduire quel raisonnement le participant va utiliser. Une autre méthode serait l'introspection qui permettrait d'avoir plus de détail que le capteur oculaire mais les résultats des participants provoque une certaine **incertitude** de part la présence systématique de biais : le participant est biaisé parce qu'il ne sera pas formuler le raisonnement qu'il a suivi et un autre biai est qu'il pourrait mentir volontairement ou non pour répondre aux attentes de l'expérimentateur (biais de désirabilité sociale).

Gec 1.1	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.1	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer			
C2 - s'investir			
C3 - travail collectif			

Gec 1.2	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.2	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer			
C2 - s'investir			
C3 - travail collectif			

Gec 1.3	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.3	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer			
C2 - s'investir			
C3 - travail collectif			

Bilan	Fanny	Xavier	Emma
moyenne C1.1	2.0	2.0	2.0
moyenne C1.2	2.0	2.0	2.0
moyenne C1.3	2.0	2.0	2.0
moyenne globale L1	2.0	2.0	2.0

Bilan	Fanny	Xavier	Emma
moyenne C2.1			
moyenne C2.2			
moyenne C2.3			
moyenne globale L2			